

多活性级递增叫价组合拍卖方法

金 津, 石纯一

(清华大学 计算机科学与技术系, 北京 100084)

摘 要: 组合拍卖是多 Agent 系统中进行资源分配和任务分配的重要方法。递增叫价组合拍卖可减少买方对物品估价值的暴露。然而在现有的递增叫价组合拍卖中,效用随着时间复杂度的降低迅速减少。该文提出一种多活性级的递增叫价组合拍卖方法,并给出了理性买方策略。该方法是对 iBundle 拍卖方法的扩展。买方可对物品组合在不同的活性级上加价,使得拍卖兼顾了时间复杂度和效用。实验表明,在时间复杂度不超过 iBundle 的情况下,该方法拍卖的效用最大率、总效用率、卖方效用率三项指标都明显高于 iBundle。

关键词: 多 Agent 系统; 组合拍卖; 资源分配

中图分类号: TP 18 **文献标识码:** A
文章编号: 1000-0054(2006)04-0547-04

Ascending price combinatorial auction with multiple activity levels

JIN Xing, SHI Chunyi

(Department of Computer Science and Technology,
Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: A combinatorial auction for the Combinatorial Allocation Problem can greatly simplify multi-agent resource and task allocations. The ascending price combinatorial auction reduces the valuation information revealing to the buyers. However, in current methods, the profit is reduced sharply when the time is limited. A new method was developing using a simple strategy for rational buyers as an expansion of the iBundle method. Buyers in the new method may change their activity level and adjust their bidding price according to the activity level, which greatly reduces the temporal complexity of the method. Test results demonstrate that the method is more efficient in less time than iBundle.

Key words: multi-agent system; combinatorial auction; resource allocation

资源分配和任务分配是多 Agent 系统(mult agent system, MAS)中的重要问题,组合拍卖是 MAS 中资源分配和任务分配的重要手段。组合拍卖的基本问题是找到一个买卖双方总效用尽可能大的物品分配方案,这也称作组合信道分配问题

(channel assignment problem, CAP)^[1]。效用和时间复杂度是评价组合拍卖方法的两个重要标准。组合拍卖中用于确定物品分配的算法称为胜者决定算法,该算法在尊重买方叫价的前提下使卖方获得较大的效用,求解最大效用的胜者决定算法为 NP 复杂度。文[2,3]提出了两种最大效用胜者决定算法。

在暗标最高叫价的组合拍卖是组合拍卖的最基本形式,在这种拍卖方法中,买方不存在最优叫价策略,买方叫价时需要考虑其他买方对物品组合的估价,这给买方 Agent 的能力提出了不小的要求。文[4]针对这一问题,参照 Vickrey 拍卖的思想,提出了一种满足激励相容性的暗标叫价组合拍卖方法(generalized vickrey auction, GVA),弥补了暗标最高叫价组合拍卖的缺陷。但 GVA 中买方将私有的物品组合估价函数完全暴露给卖方,卖方可利用这些信息,在以后的拍卖或其他决策活动中获利,使买方蒙受损失^[5]。为了克服 GVA 的暴露买方私有估价函数和卖方可能作弊的不足,文[6]提出了一种递增叫价的组合拍卖方法 iBundle。iBundle 将递增叫价引入组合拍卖的思想给组合拍卖方法的研究指明了新的方向。但是 iBundle 中时间复杂度和效用二者存在较大的矛盾: iBundle 在时间复杂度高时可获得最大效用,但时间复杂度低时获得效用迅速降低。

1 递增叫价组合拍卖

1.1 模型

递增叫价组合拍卖中,有一个卖方和 m 个买方,买方集合记做 $B_{uy} = \{1, \dots, i, \dots, m\}$ 。卖方有 n 个物品出卖,物品集合记为 G 。 $\Omega = \{S | S \subseteq G\}$, Ω 中的

收稿日期: 2005-04-04
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(60373079,60496323)
作者简介: 金津(1980-),男(汉),北京,博士研究生。
通讯联系人: 石纯一,教授, E-mail: scy@tsinghua.edu.cn

元素称为物品组合。 $V \in \mathcal{R}_+^{Q+B_{uy}}$ 称为物品估价向量, 包含了每个买方 $i \in B_{uy}$ 对每个物品组合 $S \in \Omega$ 的估价值, 买方 i 对物品组合 S 的估价记为 $V_i(S)$ 。买方 i 以价格 p_i 购得物品组合 S 时获得的效用为 $U_i = V_i(S) - p_i$ 。卖方的效用等于卖出物品价格的总和。 $P \in \mathcal{R}_+^{Q \times B_{uy}}$ 称为价格向量, P 为每个买方 i 的每个物品组合 S 指定了一个取值为非负整数的价格, 这个价格记做 $P_i(S)$ 。物品分配方案 $X = (X_1, \dots, X_m)$, 满足 $\bigcup_{i \in B_{uy}} X_i \subseteq G$, 且对 $\forall i, j \in B_{uy}, X_i \cap X_j = \emptyset$ 。物品分配方案 X 将物品组合 X_i 分配给买方 i 。所有物品分配方案组成的集合记为 X 。

递增叫价组合拍卖通过若干轮确定最终的物品分配方案与价格。每一轮都需要经历 3 个阶段: 叫价; 物品分配; 确定下一轮价格向量。买方 i 在第 t 轮的价格向量记做 $P_i^t \in \mathcal{R}_+^Q$, 叫价记做 $B_i^t \in \mathcal{R}_+^Q$ 。第 t 轮的物品分配方案记做 X^t 。当某轮中买方叫价满足结束条件时拍卖结束。拍卖结果为 $\text{res} = (X, p)$, 其中 X 是最终物品分配方案, p 是成交价格向量, 拍卖结果由最后一轮的叫价和物品分配确定。

1.2 评价标准

时间复杂度和效用是评价递增叫价组合拍卖方法的主要标准。其中效用主要有 3 个指标: 总效用最大率、总效用率和卖方效率率。

总效用率

$$R_{\text{eff}}(X, p) = \frac{\sum_{i \in B_{uy}} V_i(X_i)}{U_{\text{total}}^*},$$

其中 $U_{\text{total}}^* = \max_{X \in X} \sum_{i \in B_{uy}} V_i(X_i)$ 。

总效用最大率 R_{corr} 是总效用达到 U_{total}^* 的次数与总拍卖次数的比值。

卖方效率率

$$R_{\text{rev}}(X, p) = \frac{\sum_{i \in B_{uy}} p_i}{U_{\text{total}}^*},$$

时间复杂度由拍卖总轮数 N_{md} 来衡量。

1.3 iBundle 拍卖

文[6]提出了一种递增叫价的组合拍卖方法 iBundle, iBundle 的每一轮也分为叫价、物品分配、价格调整 3 个阶段。叫价时买方对每个物品组合 S 可选择接受(叫价 $P_i^t(S)$)、等待(叫价 0)或定格(叫价 $B_i^{t-1}(S)$), 选择接受或等待对以后轮次没有影响, 选择定格后的轮次都必须选择定格。叫价后进行物品分配, 未分配到物品的买方称为不满意买方。最

后对于不满意的买方, 将其接受的物品组合的价格增加 ϵ 。 ϵ 称为价格增幅, 是 iBundle 中的重要参数。当连续两轮叫价相同时, 拍卖结束。

买方 i 在价格向量 P_i^t 下对物品组合 S 效用为 $U_i^t(S) = V_i(S) - P_i^t(S)$ 。定义买方 i 在价格向量 P_i^t 下的物品组合需求集合为 $D_i^t = \{S \in \Omega \mid U_i^t(S) > 0, U_i^t(S) \geq U_i^t(T), \forall T \in \Omega\}$ 。

D_i^t 中的物品组合可使买方在当前价格向量下获得最大的效用, 于是理性的买方接受需求集中的物品组合。对于不在需求集中但效用仍大于零的物品组合来说, 选择等待可继续保留以后轮次中接受该物品组合的权力。对于不在需求集中但效用小于零的物品组合, 选择只能选择定格。这种策略称为简明策略, 基本思想是在尽可能保证以后轮次叫价不受限制的前提下, 为当前轮次争取最大的效用。

文[6]证明了在 iBundle 中, 取 $\epsilon = 1$, 买方采用简明策略, 可使买卖方总效用达到最大, 即使 $R_{\text{eff}}(X, p) = 1$ 。但这是以时间复杂度为代价的。iBundle 中, 随着 ϵ 的增大, 拍卖所需的轮数逐渐减少, 拍卖过程的时间复杂度随之降低, 但 $R_{\text{eff}}(X, p)$ 、 R_{corr} 和 $R_{\text{rev}}(X, p)$ 也随之迅速降低。

2 多活性级递增叫价组合拍卖(MALB)

2.1 MALB 拍卖规则

在 MALB 中, 定义买方 i 在第 t 轮对物品组合 S 的活性级为 $A_i^t(S)$, 价格上限为 $C_i^t(S)$ 。活性级 $A_i^t(S)$ 为非负整数。 $C_i^t(S)$ 为正无穷大或正整数, 在拍卖过程中始终限定 $P_i^t(S) < C_i^t(S)$ 。

定义 1 MALB 拍卖规则

S0. 拍卖轮次 $t = 1$ 。将初始价格向量 P_i^1 设置为零向量。确定活性级数 $l, l \in N, l \geq 1$ 。对 $\forall i \in B_{uy}, \forall S \in \Omega$, 设置 $A_i^1(S) = l$ 。确定加价幅度向量 $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_l)$, 满足 $0 < \epsilon_1 < \epsilon_2 < \dots < \epsilon_l$ 。对 $\forall i \in B_{uy}$, 设置 $C_i^1(S) = +\infty$ 。

S1. 所有买方叫价 若买方 i 在上一轮分配到物品, 则叫价与上一轮相同。否则, 买方 i 在第 t 轮对物品组合 S 的叫价 $B_i^t(S)$ 有两种选择: 叫价 $P_i^t(S)$, 也称为接受; 叫价 wait, 也称为等待。若某买方在某轮对所有物品组合都等待, 则该买方立即退出拍卖。若对 $\forall i \in B_{uy}, \forall S \in \Omega, B_i^t(S) = B_i^{t-1}(S)$, 则叫价结束, 转 S5。

S2. 物品分配 卖方根据所有买方的叫价, 利用胜者决定算法确定本轮的最优物品分配方案 X^t 。

S3. 生成下轮价格、活性级和价格上限 对于任意买方 i 的任意物品组合 S , 如果买方 i 在本轮分配到了物品 ($X_i^t \neq \emptyset$), 或 i 对物品组合 S 叫价为等待 ($B_i^t(S) = \text{wait}$), 则活性级、价格和价格上限保持都不变 ($A_i^{t+1}(S) = A_i^t(S)$, $P_i^{t+1}(S) = P_i^t(S)$, $C_i^{t+1}(S) = C_i^t(S)$). 否则, 买方 i 可自主确定调整物品组合 S 的活性级和价格, 调整需满足以下条件:

- a) 活性级不能上升, 即 $A_i^{t+1}(S) \leq A_i^t(S)$.
- b) 由活性级确定价格增幅. 若 $A_i^{t+1}(S) > 0$, 则 $P_i^{t+1}(S) = P_i^t(S) + \epsilon_k$, 其中 $k = A_i^{t+1}(S)$. 若 $A_i^{t+1}(S) = 0$, 则 $P_i^{t+1}(S) = P_i^t(S)$.
- c) 价格不能超过上限, 即 $P_i^t(S) < C_i^t(S)$.
- d) 活性级下降时需要更新价格上限. 若 $A_i^{t+1}(S) < A_i^t(S)$, 则将价格上限更新为 $C_i^{t+1}(S) = \min(C_i^t(S), P_i^t(S) + \epsilon_{k+1})$, 其中 $k = A_i^{t+1}(S)$.

S4. 进入下一轮. $t = t + 1$, 转 S1.

S5. 确定拍卖结果. 最后一次物品分配方案 X^{t-1} 成为最终物品分配方案 X . 买方 i 的成交价格 $p_i = B_i^{t-1}(X_i^{t-1})$.

定理 1 对于任意物品组合估价向量 V , MALB 拍卖在有限轮内结束.

证明 如果某一轮中所有买方都分配到了物品, 则下一轮所有买方叫价相同, 拍卖结束. 否则, 对于未分配到物品的买方 i , 以下 3 个事件必有 1 件发生: 买方 i 对所有物品组合等待, 将退出拍卖; 买方 i 对物品组合 S 接受, 然后提高 S 的价格; 买方 i 对物品组合 S 接受, 然后将 S 的活性级降为 0. 由于买方人数和物品组合数是有限的, 而理性买方不会使价格 $P_i^t(S)$ 超过物品组合估价 $V_i(S)$, 再注意到 $\epsilon_1 \geq 1$, 故 MALB 拍卖必然在有限轮内结束.

2.2 MALB 拍卖中的买方策略

定义 2 MALB 中的简明策略

在 MALB 中, 如下策略称为简明策略:

在 S1 中, 买方 i 对物品组合 S 叫价为:

$$B_i^t(S) = \begin{cases} P_i^t(S) (\text{接受}), & \text{当 } S \in D_i^t; \\ \text{wait} (\text{等待}), & \text{当 } S \notin D_i^t. \end{cases}$$

在 S3 中, 买方 i 确定活性级为:

$$A_i^{t+1}(S) = \begin{cases} A_i^t(S), & \text{当 } P_i^t(S) + \epsilon_k \leq V_i(S) \text{ 时}; \\ q, & \text{当 } P_i^t(S) + \epsilon_k > V_i(S) \text{ 时}. \end{cases}$$

其中 q 是满足 $P_i^t(S) + \epsilon_q \leq V_i(S) < P_i^t(S) + \epsilon_{q+1}$ 的唯一整数, 令 $\epsilon_0 = 0$.

MALB 中, 理性的买方可采用简明策略, 简明策略在保证不压缩以后轮次叫价空间的前提下, 为

当前轮次争取最大的效用.

2.3 MALB 拍卖方法的性质

MALB 拍卖方法是对 iBundle 拍卖方法的扩展, iBundle 拍卖等价于活性级数为 1 的 MALB 拍卖.

定理 2 在相同的物品估价向量 V 下, 加价幅度为 ϵ 的 iBundle 拍卖和活性级数为 1 且 $\epsilon_1 = \epsilon$ 的 MALB 拍卖, 当买方都采用简明策略时拍卖结果相同.

证明 两种拍卖中分配物品的胜者决定算法相同, 拍卖结束条件也相同, 故只需证明两种拍卖每轮中叫价相同, 即可说明两种拍卖结果相同. 事实上, 两种拍卖的唯一区别在于价格调整. 当 $P_i^t(S) + \epsilon < V_i(S)$ 时, iBundle 将价格调整为 $P_i^{t+1}(S) = P_i^t(S) + \epsilon$, 并在下一轮选择定格, 叫价 $B_i^{t+1}(S) = P_i^{t+1}(S) - \epsilon = P_i^t(S)$; 而 MALB 中将活性级调整为 0, 从而 $P_i^{t+1}(S) = P_i^t(S)$, 以后的轮次中选择接受, $B_i^{t+1}(S) = P_i^{t+1}(S) = P_i^t(S)$. 可见两种拍卖的叫价完全相同, 所以两种拍卖结果相同.

当 MALB 方法中活性级数 $l \geq 2$ 时, 买方可根据自身对物品组合的价格和估价值, 确定当前的活性级. 当能够承受较高加价时, 活性级较高、价格增幅较大, 从而达到节省轮数的目的, 这相当于 iBundle 中 ϵ 较大的情形; 当价格接近估价值时, 减小低活性级、减小价格增幅, 从而达到获取较高效用的目的, 这相当于 iBundle 中 ϵ 较小的情形. 因此, MALB 方法兼顾了拍卖效用和拍卖时间复杂度两项重要指标.

3 实验与结果分析

实验数据集为 3 个买方 5 个物品的 CAP. 买方的物品组合评价向量先随机生成, 再做单调化处理, 单调化处理后保证对 $\forall i \in B_{\text{buy}}, \forall S_1, S_2 \in \Omega, S_1 \subseteq S_2$, 必有 $V_i(S_1) \leq V_i(S_2)$. 实验数据中 $800 \leq U_{\text{total}}^* \leq 1200$. 表 1 列出了 iBundle 方法和 MALB 方法的参数和拍卖结果, 每一行的 iBundle 和 MALB 采用完全相同的数据集, 实验 1 万次取平均值. 从表 1 中可见, $\epsilon = 1$ 的 iBundle 拍卖和 $\epsilon_1 = 1$ 的单活性级 MALB 的拍卖结果完全相同. 与 $\epsilon = 2$ 的 iBundle 拍卖相比, $\epsilon_1 = 1, \epsilon_2 = 2$ 的二活性级 MALB 的拍卖的平均轮数稍多, 但效用最大率、效率率和卖方效率率都优于 iBundle 拍卖. 对于 $\epsilon > 2$ 的 iBundle 拍卖, 总能找到二活性级的 MALB 拍卖, 使得对应的 MALB 拍卖结果的 4 项指标全部优于 iBundle. 这

说明 MALB 方法能在更短的时间内,获得更高的效用最大率、效用率和卖方效用率。MALB 方法效率

提高的原因是当价格距离评价值较大时加价幅度较大,有效的降低了拍卖所需的轮数。

表 1 MALB 与 iBundle 的对比

iBundle					MALB					
ϵ	$R_{\text{corr}}/\%$	$R_{\text{eff}}/\%$	$R_{\text{rev}}/\%$	N_{rnd}	ϵ_2	ϵ_1	$R_{\text{corr}}/\%$	$R_{\text{eff}}/\%$	$R_{\text{rev}}/\%$	N_{rnd}
1	100	100	82.7	1 262		1	100	100	82.8	1 262
2	84.1	99.5	81.7	1 114	2	1	91.6	99.7	83.3	1 127
4	66.7	98.6	80.2	917	5	1	78.9	99.2	83.9	874
7	57.2	97.9	78.7	712	8	1	74.6	99.0	84.1	704
10	52.2	97.4	77.7	573	12	1	72.3	98.9	84.5	555
15	46.6	96.9	76.7	428	20	1	68.5	98.7	85.0	389
20	45.5	96.6	75.7	335	30	1	68.6	98.7	85.4	288
30	41.8	95.9	74.2	229	60	3	52.3	97.5	83.9	180
40	37.2	95.1	72.9	170	76	7	44.0	96.4	82.3	144
50	35.1	94.4	71.7	132	106	11	42.1	96.0	81.6	117
70	30.3	92.6	69.3	89	122	21	35.3	94.8	79.1	84
100	20.6	89.1	65.1	56	214	40	35.9	94.4	74.6	55
140	17.0	87.2	59.6	32	278	70	25.2	90.6	70.0	32

4 结束语

效用与时间复杂度是评价递增叫价组合拍卖的两个重要指标,但在设计递增叫价组合拍卖时效用与时间复杂度往往又是一对矛盾。本文提出了买方叫价活性级的概念,并给出了一种多活性级的递增叫价组合拍卖方法 MALB,并分析了理性买方在该方法中采用的策略。买方先以较大的增幅加价,以减少拍卖所需的轮数,当物品组合的价格接近对物品组合的估价值时,再以较小的增幅加价,以获得更大的总效用。拍卖方法是对 iBundle 拍卖方法的扩展。在相同时间复杂度时,该方法的效用明显高于 iBundle;在达到相同效用时,该方法的时间复杂度明显低于 iBundle。

参考文献 (References)

[1] Michael H R, Aleksander P, Ronald M H. Computationally manageable combinatorial auctions [J]. *Management Science*, 1998, **44**(8): 1131-1147.

[2] Sandholm T, Suri S. BOB: Improved winner determination in combinatorial auctions and generalizations [J]. *Artificial Intelligence*, 2003, **145**: 33-58.

[3] Sandholm T. Algorithm for optimal winner determination in combinatorial auctions [J]. *Artificial Intelligence*, 2002, **135**: 1-54.

[4] Varian H, MacKie-Mason J. Generalized vickrey auctions. Technical report [R]. University of Michigan, 1995.

[5] Benjamin F H, Michael H R, Laurel C H, et al. Evaluation of a truthful revelation auction for energy markets with nonconcave benefits [J]. *Journal of Regulatory Economics*, **2000**, 18(1): 5-32.

[6] Parkes D C. iBundle: An efficient ascending price bundle auction [A]. Proc of ACM Conference on Electronic Commerce [C]. Denver, Colorado, USA, 1999. 148-157.